

Examen de Data Visualization

Operación ChasquiFest

Operación ChasquiFest

Doce sedes, una llama viral y un dashboard al borde del colapso

Puntaje: 20 puntos; cinco casos de 4 puntos y cuatro preguntas de 1 punto por caso.

Duración: 120 minutos.

Material: cinco CSV sintéticos y cinco figuras. **Nota:** si desean, pueden presentar sus respuesta en código (no es necesario que sea Tableau)

La historia

ChasquiFest es una gira cultural ficticia que llevó música, gastronomía, diseño y tecnología a doce sedes del Perú. Killa, la llama-mascota del festival, se volvió viral; el patrocinador ya mandó imprimir un cartel que dice *éxito histórico* y el comité directivo se reúne en dos horas.

Hay un problema: el workbook mezcla porcentajes, escalas, ventanas temporales y entusiasmo. Tu misión es actuar como auditor o auditora visual. Debes decidir qué se puede afirmar, cómo se debe medir y qué visualización permitiría tomar una decisión sin convertir una correlación simpática en una ley de la naturaleza.

Todo el festival, sus personajes y sus cifras son **ficticios**. Los nombres geográficos se usan para dar contexto peruano; los datos no describen el desempeño real de ninguna ciudad o población.

Regla de juego

Cada respuesta debe contener cuatro piezas cuando correspondan:

1. el concepto técnico;
2. evidencia o campos concretos del dataset;
3. la decisión de cálculo o diseño;
4. un límite o *trade-off*.

Puntaje por pregunta	Criterio
1.0	Respuesta correcta y verificable que explica qué interpretación y decisión cambian.
0.7	Concepto correcto, pero evidencia, fórmula o justificación incompleta.
0.4	Diagnóstico parcial o respuesta genérica sin suficiente contacto con los datos.
0.0	No responde, contradice el dato o propone una conclusión no verificable.

Penalizaciones aplicables a la pregunta afectada:

- **−0.3** por usar un porcentaje sin declarar numerador y denominador.
- **−0.3** por recomendar un gráfico sin nombrar la tarea analítica.
- **−0.3** por escribir una table calculation sin declarar partición y *addressing*.
- **−0.3** por comparar periodos no homólogos sin advertirlo.
- **−0.3** por afirmar causalidad a partir de asociación observacional.
- **−0.2** por presentar un KPI sin periodo, comparación/meta o decisión asociada.

No se premia mencionar muchas palabras del curso. Se premia elegir la herramienta correcta y explicar por qué las alternativas responderían otra pregunta.

Protocolo obligatorio de cambio de interpretación

La pregunta 4 de cada caso termina con una **bitácora de cinco frases**. Esta bitácora representa 0.4 de su punto:

1. **Lectura inicial:** el titular que habría escrito antes de auditar, en máximo 15 palabras.
2. **KPI decisor:** nombre, fórmula, periodo, segmento y meta o comparación.
3. **Giro analítico:** el cambio exacto de denominador, filtro, ventana, escala o segmentación.
4. **Lectura revisada:** un nuevo titular, también en máximo 15 palabras.
5. **Consecuencia:** qué decisión cambia y qué evidencia futura podría volver a cambiarla.

No es reflexión escribir “ahora entiendo mejor”. Hay que nombrar la evidencia que obligó a abandonar o matizar la primera interpretación. También es válido sostener la lectura inicial si se demuestra que sobrevivió a una prueba que razonablemente podía refutarla.

Caso 1 — La torta porcentual que nadie pidió

La jefa de taquilla necesita saber si el festival ocupó su capacidad y qué canal produjo margen. El practicante toma `ocupacion_fila_pct`, suma los porcentajes de todas las filas y convierte el resultado en una torta. App queda con el pedazo más grande. El patrocinador ya lo llama “participación en el éxito”; nadie puede explicar qué total representa el 35.7%.

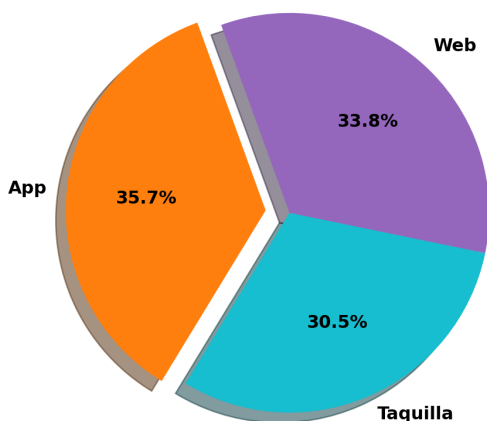
Material de trabajo

- `data/caso1_taquilla_chasquifest.csv`
- `figures/caso1_grafico_mal_hecho.png`

Granularidad declarada: una fila por `evento_id` × `canal`.

Campo	Significado
<code>cupos_ofertados</code>	Cuota de capacidad asignada al canal en el evento.
<code>entradas_emitidas</code>	Entradas vendidas o emitidas por el canal.
<code>ingresos_validados</code>	Personas que efectivamente ingresaron.
<code>ventas_soles</code>	Venta bruta del canal-evento.
<code>costo_variable_soles</code>	Costo variable y de plataforma del canal-evento.
<code>ocupacion_fila_pct</code>	Ratio precalculado por fila; no es aditivo.
<code>meta_ocupacion_pct</code>	Umbral de referencia de 88 %.

APP PRODUCE CASI LA MITAD DEL ÉXITO (suma de porcentajes por fila)



Fuente: una hoja que funcionó a la primera. Denominador: ya veremos.

Preguntas — 4 puntos

1. **Promedio de promedios.** Declare numerador y denominador de la ocupación global del festival, escriba la fórmula agregada correcta en sintaxis Tableau y explique por qué `AVG([ocupacion_fila_pct])` puede responder algo distinto. Incluya una validación numérica con el CSV. Compare los dos resultados: ¿qué interpretación invita a hacer cada uno y cuál KPI usaría para decidir capacidad? Solamente escribe la fórmula de Tableau, no es necesario subir el archivo Tableau.
2. **Nivel del cálculo.** Escriba una fórmula defendible para margen global porcentual y otra para ticket promedio por orden. Clasifique cada una como *row-level* o agregada, proteja las divisiones por cero y explique qué error produciría promediar ratios de fila. Clasifique ocupación, margen y ticket como resultado, eficiencia o guardrail, y explique por qué mejorar uno no garantiza mejorar los otros. Pongan su respuesta en contexto de negocio.
3. **LOD, total visible y filtros.** Se necesita la participación de ventas de cada canal dentro de su departamento. El selector de fecha debe permitir dos lecturas: contribución respecto del total histórico y participación dentro del periodo visible. Compare una solución con `{ FIXED [departamento] : SUM([ventas_soles]) }` frente a otra con `TOTAL(SUM([ventas_soles]))`. Declare la partición de `TOTAL()` y explique qué ocurre al filtrar `fecha_evento` o `canal` como filtro de dimensión y luego como filtro de contexto. Escriba un titular válido para cada denominador y explique por qué no se contradicen.
4. **Parámetro no es filtro.** Diseñe un control para alternar entre ventas, ocupación y margen, y otro para modificar la meta. Indique qué controles deben ser parámetros, cuáles serían filtros, cómo usaría una *reference line* y cómo evitaría comparar unidades incompatibles en un dual axis. Termine con la bitácora del protocolo: el KPI debe incluir valor, unidad, periodo, meta, estado y acción sugerida.

Caso 2 — El espagueti de los Andes y la lluvia todopoderosa

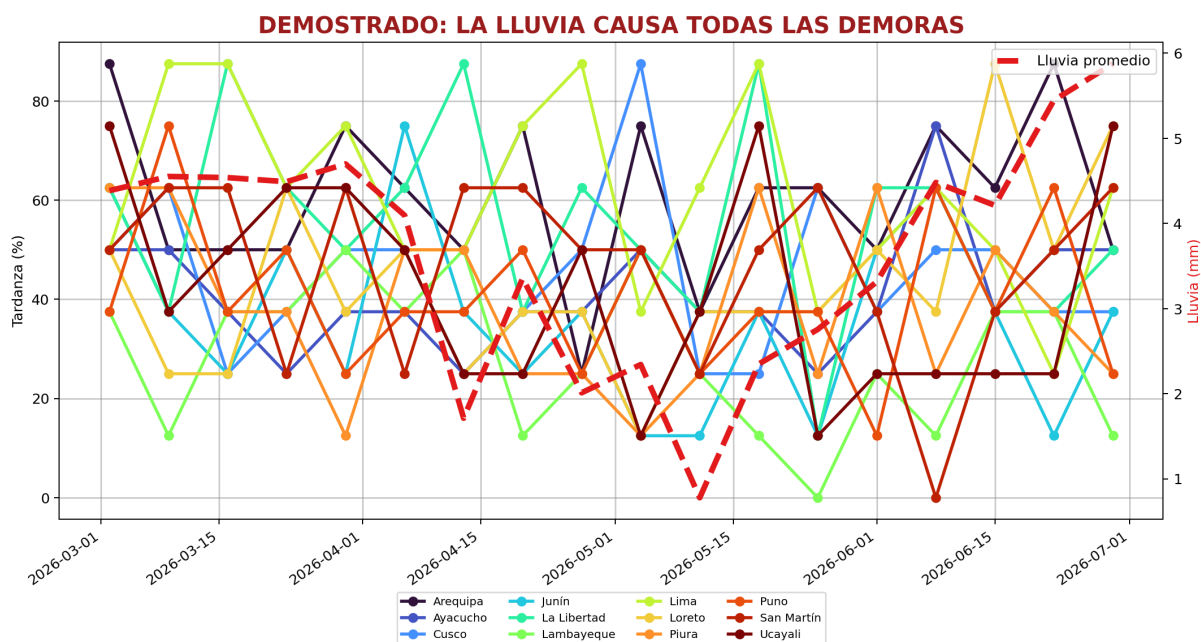
La caravana mueve escenarios, cocinas y equipos entre las doce sedes. El gerente de operaciones recibe un gráfico con doce líneas, doce colores, dos ejes y una conclusión causal. Algunas semanas tienen solo ocho envíos por sede: cada punto salta como cuy en feria, pero la línea roja ya ha sido bautizada “prueba científica”.

Material de trabajo

- `data/caso2_logistica_chasquifest.csv`
- `figures/caso2_grafico_mal_hecho.png`

Granularidad declarada: una fila por envío.

Campo	Significado
<code>semana_inicio</code>	Semana usada para agrupar la operación.
<code>departamento / macrozona</code>	Ubicación de la sede de destino.
<code>distancia_km</code>	Distancia recorrida en el envío.
<code>lluvia_mm</code>	Precipitación sintética observada.
<code>minutos_objetivo / minutos_reales</code>	SLA y duración observada.
<code>tardanza_flag</code>	1 cuando la duración supera en 12% el objetivo.
<code>transportista / vehiculo</code>	Segmentos operativos.



Preguntas — 4 puntos

1. **Auditoría visual e inferencial.** Identifique cuatro fallas distintas del gráfico: una de selección de gráfico, una de codificación perceptual, una de accesibilidad y una inferencial. Para cada una, explique el daño concreto que produce; no basta con nombrar el antipatron.
2. **La pregunta dicta el gráfico.** Especifique una vista para comparar mediana y dispersión de `minutos_reales` entre transportistas dentro de cada macrozona, y otra para estudiar la relación entre distancia y duración. Defienda marca, posición, escala, segmentación y tratamiento de outliers usando la jerarquía de precisión perceptual. Elija entre promedio, mediana, P90 y tasa de tardanza como KPI principal; explique qué comportamiento esconderían las opciones descartadas.
3. **Doce series sin espagueti.** Rediseñe la evolución semanal de tardanza. Puede elegir pequeños múltiplos con escala compartida o una serie focal con las demás en gris. Declare cómo mantendría comparabilidad, qué etiquetaría directamente y cómo haría que el significado sobreviva a daltonismo o impresión en escala de grises. Compare la lectura con paneles autoescalados: ¿qué sede parecería crítica por diseño y no por magnitud?
4. **Declarar no es inferir.** Calcule la tasa de tardanza agregada y proponga una *reference line* para una meta operativa de 20 %. Luego explique qué pregunta distinta respondería una *trend line* entre lluvia y demora, qué supuestos revisaría y por qué ni una pendiente ni un buen R^2 demostrarían causalidad. Termine con la bitácora del protocolo y nombre el dato que podría refutar su interpretación revisada.

Caso 3 — Julio duró doce días y el titular duró para siempre

El festival tiene una serie mensual desde enero de 2024. En julio y diciembre suele haber picos, y una interrupción logística ficticia afectó Loreto y Ucayali durante tres meses de 2025. El corte de julio de 2026 contiene solo doce días. El editor lo compara con julio completo de 2025 y anuncia una caída de 57 %.

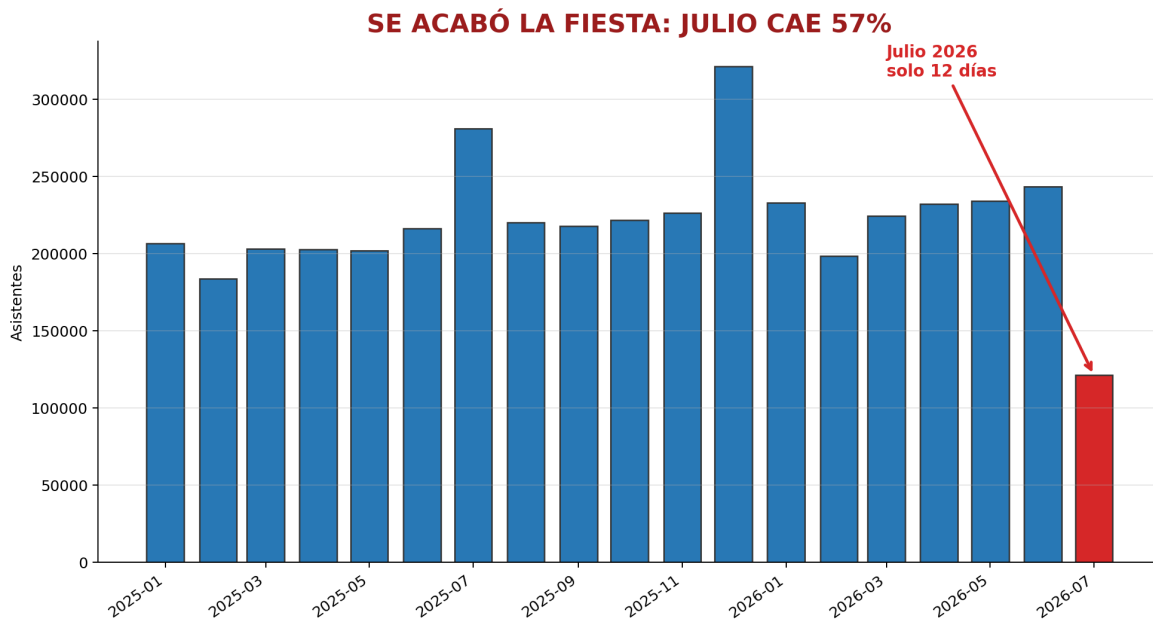
Material de trabajo

- `data/caso3_asistencia_mensual_chasquifest.csv`
- `figures/caso3_grafico_mal_hecho.png`

Granularidad declarada: una fila por mes × sede.

Campo	Significado
<code>mes</code>	Primer día del mes de observación.
<code>dias_observados / dias_del_mes</code>	Completitud temporal del registro.
<code>cobertura_periodo_pct</code>	Porcentaje del mes ya observado.
<code>asistentes</code>	Volumen observado, no proyectado.
<code>meta_asistentes</code>	Meta ajustada a los días observados.

Campo	Significado
<code>evento_contexto</code>	Anotación del quiebre ficticio cuando aplica.



Preguntas — 4 puntos

- Componentes de la serie.** Distinga tendencia, estacionalidad, ruido y quiebre usando evidencia del CSV. Clasifique el dato de julio de 2026 sin llamarlo automáticamente caída ni *outlier* y explique qué comparación permitiría sostener cada diagnóstico. Redacte el titular inicial que produciría el gráfico y el titular que publicaría después de revisar `cobertura_periodo_pct`.
- Ventana, acumulado y dirección.** Escriba las fórmulas Tableau para una media móvil de tres meses y un acumulado que reinicie cada año. Para ambas, declare *addressing*, partición y orden. Explique por qué “¿cuál es la tendencia reciente?” y “¿cuánto llevamos en el año?” no deben resolverse con la misma línea. Para una decisión de programación del siguiente mes, elija cuál sería KPI, cuál sería contexto y cuál podría dar falsa tranquilidad.
- Comparación interperiodo.** Diseñe una comparación YoY válida para julio de 2026. Puede usar días homólogos, esperar el cierre o proyectar; si proyecta, debe declarar el supuesto y la incertidumbre. Explique por qué `LOOKUP(SUM([asistentes]), -12)` no basta cuando la cobertura de los dos meses es distinta. Contraste explícitamente la caída bruta con el ritmo diario: ¿cómo puede cambiar el signo de la historia sin que el dato haya cambiado? Escribir directamente las fórmulas, no es necesario subir el archivo de Tableau.
- Comparar sedes.** Elija entre pequeños múltiplos con escala común e índice base 100 para comparar las doce sedes. Explique qué pregunta responde cada opción, cómo conservaría la granularidad mensual y cómo anotaría el quiebre de Loreto/Ucayali sin confundirlo con una nueva tendencia estructural. Termine con la bitácora del protocolo indicando qué decisión sería distinta si el comité mira magnitud absoluta o recuperación relativa.

Caso 4 — El mapa de la pasión que en realidad era el mapa del tamaño

El comité quiere decidir dónde reforzar seguridad, dónde ampliar alcance y dónde mejorar la experiencia. Recibe un mapa de burbujas con asistencias absolutas. Lima tiene la burbuja mayor, el diámetro fue escalado al valor y `jet` pinta una falsa montaña de intensidad. El título concluye que una ciudad “ama más” al festival; población, capacidad y tasas no llegaron a la reunión.

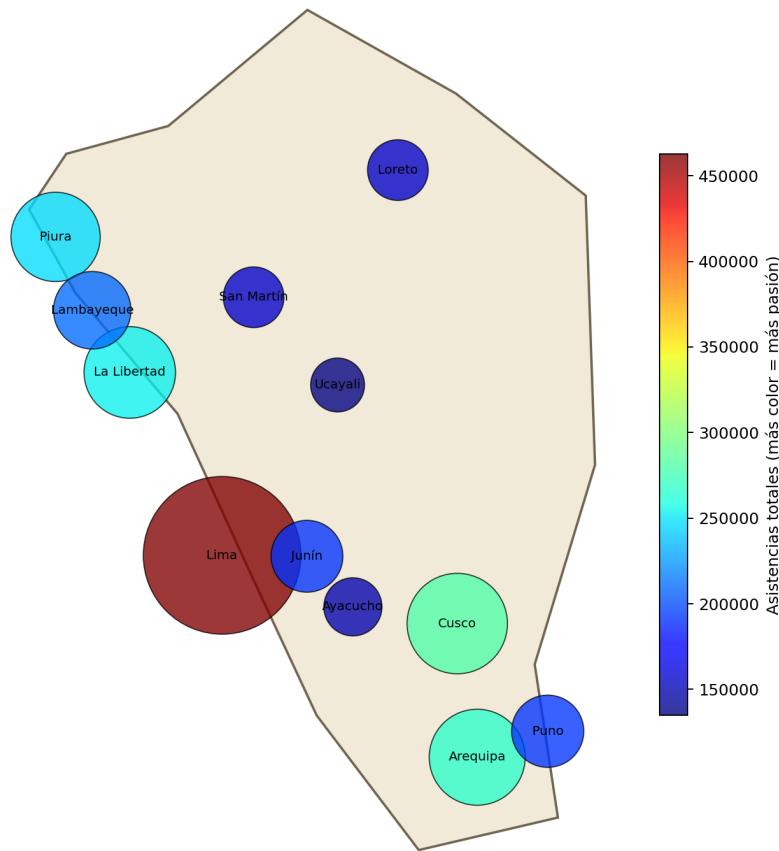
Material de trabajo

- `data/caso4_impacto_departamental_chasquifest.csv`
- `figures/caso4_grafico_mal_hecho.png`

Granularidad declarada: una fila por sede/departamento para 2025.

Campo	Significado
asistentes_2025	Asistencias totales; una persona puede asistir más de una vez.
visitantes_unicos_2025	Personas distintas estimadas.
poblacion_referencial	Denominador territorial sintético.
capacidad_anual_2025	Cupos acumulados ofrecidos.
reclamos_totales	Reclamos registrados.
alcance_por_1000_hab / ocupacion_pct	Métricas normalizadas de apoyo.
reclamos_por_10000_asistencias	Tasa de experiencia operativa.

MAPA DEFINITIVO: LIMA AMA MÁS AL CHASQUI FEST



El diámetro fue escalado al valor. Población: no entró en el presupuesto.

Preguntas — 4 puntos

1. **Un ranking por decisión.** Seleccione y formule la métrica adecuada para: asignar personal de seguridad, comparar alcance territorial y priorizar calidad operativa. Debe usar, respectivamente, volumen, una tasa poblacional y una tasa de reclamos; declare los tres denominadores y explique por qué los rankings pueden cambiar sin que uno sea “falso”. Para cada KPI, indique una decisión útil y un comportamiento indeseado que podría incentivar si se usa aislado.
2. **Mapa o barra.** Diseñe dos vistas complementarias: una para responder “¿dónde?” y otra para responder “¿quién lidera y por cuánto?”. Indique cuándo usaría símbolos proporcionales, cuándo un coroplético normalizado y por qué un coroplético de conteos brutos suele repetir el mapa de población. Escriba un titular para volumen y otro para intensidad; explique cómo ambos pueden ser ciertos y llevar a asignaciones distintas.
3. **Área, color y acceso.** Explique la distorsión producida al escalar el diámetro de una burbuja al valor.

Especifique una corrección basada en área, reemplace `jet` por una codificación perceptualmente uniforme y agregue al menos dos canales redundantes que mantengan la lectura con daltonismo o en escala de grises.

4. **Dashboard de decisión.** Proponga un layout fijo de 1280 × 720 para el comité: título-pregunta, franja de KPI con contexto, vista principal, soporte, panel de insights y pie metodológico. Seleccione cuatro KPI con roles distintos —resultado, eficiencia, riesgo y alcance/equidad—; describa una tarjeta completa y use jerarquía visual, proximidad o similitud para que una persona nueva identifique la decisión en 60 segundos. Termine con la bitácora del protocolo.

Caso 5 — Killa, el algoritmo y el juicio final

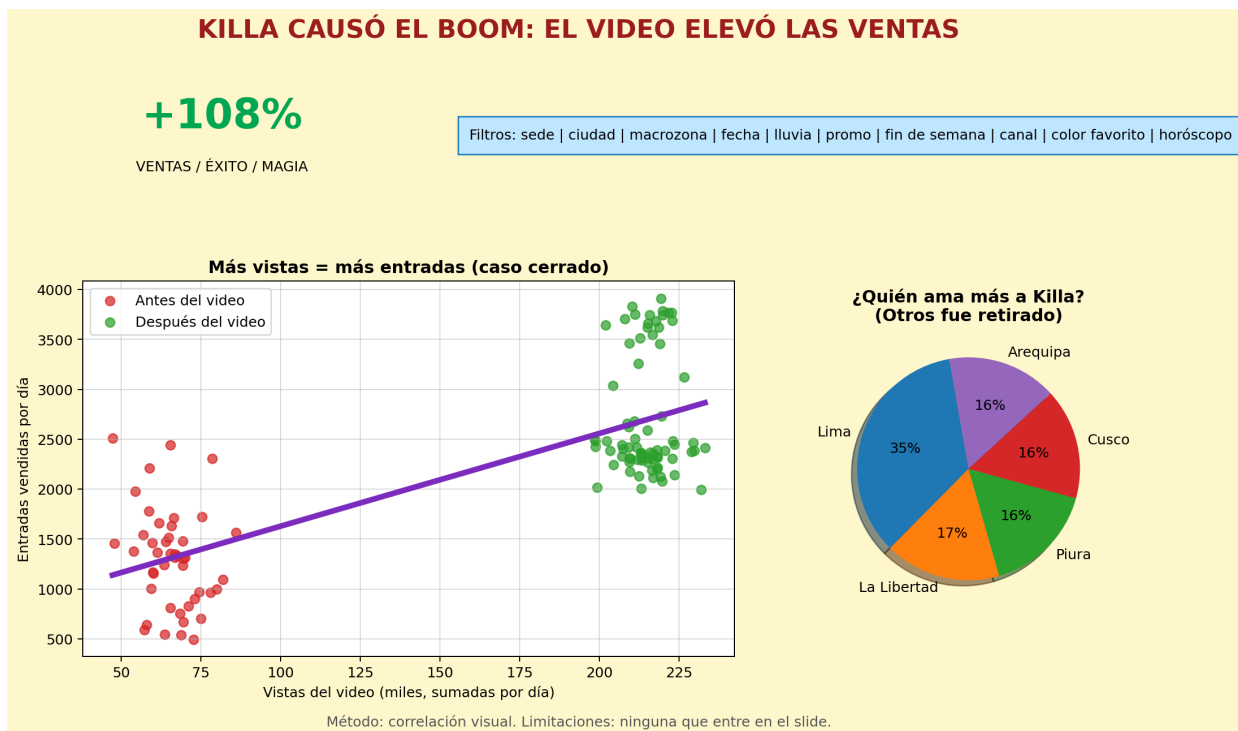
El video de Killa salió el 15 de abril. Después del lanzamiento también aumentó la inversión publicitaria, se activaron promociones y abrieron nuevas sedes; fines de semana y lluvia siguieron moviendo la demanda. El dashboard compara el promedio de ventas por fila antes y después, encuentra 108 % de diferencia y declara causalidad. El comité solo verá una pantalla y necesita una decisión, no una colección de coincidencias.

Material de trabajo

- data/caso5_campania_killa_chasquifest.csv
- figures/caso5_dashboard_mal_hecho.png

Granularidad declarada: una fila por fecha × sede.

Campo	Significado
fase_campania	Antes o después del lanzamiento del video.
festival_abierto_flag	Indica si la sede ya operaba ese día.
vistas_video_miles	Vistas sintéticas atribuidas a la sede y fecha.
inversion_publicitaria_soles	Gasto publicitario simultáneo.
promocion_activa_flag	Promoción de precio activa.
fin_de_semana_flag / lluvia_flag	Factores de contexto.
entradas_vendidas / ventas_soles	Resultados observados.



Preguntas — 4 puntos

1. **Explorar no es explicar.** Indique qué producto intenta ser el dashboard y por qué todavía se comporta como exploración desordenada. Nombre dos vistas o controles útiles durante el análisis que retiraría de la entrega final, y describa la única pregunta de decisión que debería gobernar la versión explicativa.

Clasifique vistas del video, entradas, ventas y ventas incrementales por sol invertido como métricas de actividad, resultado o impacto; identifique el KPI de vanidad.

2. **Método científico y causalidad.** Complete la cadena pregunta → hipótesis → datos → prueba → decisión para evaluar el efecto del video. Identifique al menos tres variables de confusión del CSV y proponga un diseño más fuerte —experimento, despliegue escalonado o comparación controlada— que permita acercarse a una conclusión causal. Defina antes de mirar el resultado el umbral que justificaría ampliar la campaña.
3. **Storyboard técnico.** Construya exactamente cinco *story points*: contexto, patrón, desagregación, método/*trade-off* y acción. Para cada punto escriba un título analítico y la evidencia mínima que mostraría. No puede usar “el video causó” salvo que su diseño de la pregunta anterior lo justifique. Incluya en al menos un punto la evidencia que más debilita su propia historia.
4. **Memo para el comité.** Redacte un cierre de máximo 90 palabras que incluya periodo, métrica, evidencia, método, limitación, acción y el indicador que se medirá después. Debe ser útil para decidir incluso si se elimina todo color del dashboard. Fuera del límite de 90 palabras, termine con la bitácora del protocolo y explique por qué el KPI más llamativo no es necesariamente el KPI decisor.